

به نام خدا

کاربرد بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان به مکمل در تولید خوراک دام و طیور

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان یک ماده بیولوژیک طبیعی است که به عنوان یک مکمل موثر در تولید خوراک دام و طیور استفاده می شود
این مواد تغذیه ای غنی دارای ویژگی های مفیدی برای سلامتی دام و طیور می باشد



توسط آقای مهندس محمد مجیدی کوهبنانی



تأثیر بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان بر بهبود کیفیت خوراک دام و طیور و فراسنجه های دامی

1

کاهش هدررفت مواد مغذی

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان می تواند منجر به کاهش هدررفت مواد مغذی در خوراک دام و طیور گردد.

2

افزایش سلامت دامی

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان می تواند بهبود کیفیت و سلامت حیوانات دامی را تضمین نماید.

3

بهبود عملکرد رشدی

تحقیقات نشان می دهد که استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان در تغذیه دام و طیور می تواند عملکرد رشدی آنها را بهبود بخشد



کاهش هدررفت مواد مغذی در خوراک دام و طیور با استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان

1 محافظت از محیط زیست

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان می‌تواند منجر به کاهش واکنش‌های زیست محیطی مرتبط با هدررفت مواد مغذی گردد.

2 کنترل بیماری‌ها

با جذب عناصر معدنی و شاخص‌های گوناگون، بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان می‌تواند مراحل مختلف بیماری‌ها را مهار کرده و به تنوع زیستی کمک نماید.

3 افزایش بازده تولید

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان موجب افزایش محتوای مواد مغذی خوراک دام و طیور می‌گردد که منجر به بازدهی بالاتر تولیدات خواهد شد.

افزایش بهره‌وری و سودآوری در تولید خوراک دام و طیور با استفاده

از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان

کاهش هزینه

استفاده از بیوچار معدنی کوهبنان کرمان منجر به کاهش هزینه‌های تولید خوراک دام و طیور خواهد شد.



Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.

IRAN.

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان .

ایران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani

آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

افزایش بازده

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان باعث افزایش بازده تولیدات خواهد شد و در نتیجه سودآوری کسب و کار را افزایش خواهد داد.



Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.

IRAN.

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان .

ایران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani

آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

Kouhbanan organic biochar mine .Kerman.

IRAN.

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان .

ایران .

Eng, Mr.Mohammad Majidi Kouhbanani

آقای مهندس محمد مجیدی کوه بنانی

روش‌های استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان در تولید خوراک دام و طیور

1

استفاده مستقیم

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان به عنوان یک مکمل موثر مستقیماً به خوراک دام و طیور اضافه می‌شود.

2

ترکیب با خوراک

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان می‌تواند به صورت ترکیبی با دیگر عناصر تشکیل دهنده خوراک دام و طیور مصرف شود.

3

اعمال خاکی

استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان در زمین‌های کشاورزی می‌تواند منجر به بهبود کیفیت علوفه و مراتع شود.



مطالعات علمی و تحقیقات مرتبط با استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان در تولید خوراک دام و طیور

تأیید اثربخشی

مطالعات نشان داده است که استفاده از بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان بهبود قابل ملاحظه‌ای در کیفیت و بازده خوراک دام و طیور داشته است

پژوهش‌های منابع طبیعی

مطالعات موفقیت تأثیر بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان را بر میزان مصرف منابع طبیعی و محیط زیست مورد تایید قرار داده‌اند

تأثیر بیوجار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان بر فراسنجه های کیفی تخم مرغ

کیفیت پوست تخم مرغ

بهبود چشمگیر

اندازه و وزن تخم مرغ

افزایش قابل توجه

فاکتورهای تخم گذاری

بهبود جوابگویی

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان به عنوان جایگزینی مناسب برای مکمل های معدنی در جیره غذایی دام و طیور

جدول ۴- تأثیر داربدهای آزمایشی بر کیفیت پوسته تخمیرغ در دوره های مختلف پرورش												
Table 4- The effect of dietary treatments on egg shell quality in different periods												
نمونه های آزمایشی Experimental treatments	شاخص شکل تخمیرغ (%) shape index (%)				وزن مخصوص تخمیرغ (گرم بر سانتی متر مکعب) egg specific gravity (g/cm ³)				مقاومت پوسته تخمیرغ (کنواگرم بر سانتی مترمربع) egg breaking strength (kg/cm ²)			
	50-53w	54-57w	58-61w	50-61w	50-53w	54-57w	58-61w	50-61w	50-53w	54-57w	58-61w	50-61w
بیوچار												
Biochar (%RMS) ¹												
0	80.99	78.35	77.95	79.10	1.085	1.086	1.076	1.083	36.19	32.96	31.15	33.44
25	79.05	78.71	79.01	78.93	1.087	1.093	1.079	1.086	37.15	35.42	33.05	35.15
50	79.30	78.08	79.21	78.87	1.087	1.087	1.079	1.085	38.06	33.15	30.87	34.03
75	78.25	79.40	78.02	78.56	1.083	1.085	1.080	1.082	35.32	30.98	30.18	32.47
100	77.69	78.17	78.36	78.07	1.089	1.088	1.081	1.086	33.99	31.00	29.93	31.94
SEM	0.865	0.687	0.737	0.498	0.002	0.003	0.002	0.001	1.456	1.354	1.598	1.086
P-value	0.097	0.659	0.659	0.626	0.335	0.241	0.329	0.189	0.344	0.139	0.671	0.261
ویتامین C												
Vitamin C (mg/kg)												
0	78.93	78.12	79.23*	78.76	1.087	1.089	1.080	1.085	36.74	33.13	31.19	33.51
100	79.18	78.96	77.79*	78.65	1.085	1.087	1.078	1.083	35.55	32.27	30.88	33.30
SEM	0.547	0.434	0.466	0.315	0.001	0.002	0.001	0.001	0.921	0.857	1.011	0.687
P-value	0.750	0.179	0.034	0.791	0.247	0.521	0.107	0.102	0.369	0.484	0.833	0.826
بیوچار × ویتامین C												
Biochar ×Vitamin C												
0×0	82.50	78.98	78.37	79.95	1.084	1.086	1.079	1.083	40.09	34.61	32.33	35.69
0×100	79.49	77.73	77.54	78.25	1.086	1.087	1.073	1.082	32.29	31.31	29.96	31.19
25×0	77.87	77.70	79.17	78.25	1.086	1.091	0.080	1.086	36.12	33.95	34.39	34.71
25×100	80.23	79.72	78.86	79.61	1.089	1.095	1.077	1.087	38.17	36.88	31.71	35.59
50×0	78.53	77.66	79.40	78.53	1.087	1.092	1.080	1.086	38.14	32.68	30.55	33.79
50×100	80.07	78.51	79.02	79.20	1.086	1.083	1.079	1.083	37.99	33.61	31.19	34.26
75×0	77.81	78.58	79.60	78.66	1.087	1.088	1.081	1.085	34.27	32.36	28.94	31.47
75×100	78.69	80.22	76.44	78.45	1.080	1.083	1.079	1.080	36.37	29.60	31.42	33.47
100×0	77.96	77.71	79.64	78.44	1.092	1.088	1.081	1.087	35.05	32.05	29.73	31.90
100×100	77.43	78.64	77.08	77.71	1.085	1.088	1.082	1.085	32.94	29.96	30.14	31.98
SEM	1.223	0.972	1.043	0.704	0.003	0.004	0.002	0.002	2.058	1.909	2.260	1.533
P-value	0.224	0.503	0.530	0.242	0.288	0.393	0.665	0.576	0.109	0.437	0.760	0.324

میانگین های هر سوسن با حروف غیر مشابه که دارای اختلاف معنی دار می باشند $P<0.05$

¹ میانگین مکعبی معنی -

شماره ۳۷

میانگین‌های هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند ($P<0.05$).
^a میانگین مکمل معدنی.
0: بدون.

جدول ۳- تأثیر ضربه‌های آزمایشی بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار در دوره‌های مختلف پرورش											
Table 3- The effect of dietary treatments on laying hens performance in different periods											
تجارب آزمایشی Experimental treatments	مصرف خوراک (گرم/مرغ/روز) Feed intake (g/hen/day)				ضرب تبدیل خوراک (گرم مصرفی/گرم تخمیرغ تولیدی) Feed conversion ratio (g feed/g egg)				افزایش وزن روزانه (گرم/مرغ/روز) Daily weight gain (g/hen/day)		
	50-53w	54-57w	58-61w	50-61w	50-53w	54-57w	58-61w	50-61w	50-53w	58-61w	50-61w
بیوچار											
Biochar (%RMS) ^a											
0	98.79 ^a	113.7	114.8	109.1	1.666	1.854	1.847	1.791	12470	13170	0.969
25	99.19 ^a	115.3	119	111.2	1.656	1.848	1.852	1.788	12720	13460	1.019
50	98.51 ^{ab}	114.3	114.6	109.1	1.650	1.860	1.816	1.777	12550	13180	0.886
75	96.29 ^b	112.9	113.3	107.5	1.617	1.826	1.782	1.743	12780	13250	0.652
100	98.96 ^a	115.7	117.5	110.7	1.682	1.876	1.852	1.806	12790	13340	0.772
SEM	0.617	1.077	2.443	1.215	0.017	0.025	0.043	0.026	0.135	0.127	0.142
P-value	0.013	0.346	0.468	0.232	0.120	0.720	0.727	0.526	0.346	0.471	0.371
ویتامین C											
Vitamin C (mg/kg)											
0	98.85	115	116.3	110.1	1.670	1.875	1.848	1.799	12630	13310	0.945
100	97.84	113.8	115.3	109.0	1.639	1.832	1.811	1.762	12690	13250	0.774
SEM	0.390	0.681	1.545	0.768	0.011	0.016	0.027	0.016	0.086	0.080	0.090
P-value	0.073	0.229	0.631	0.325	0.055	0.064	0.339	0.119	0.624	0.579	0.186
تجارب C * بیوچار											
Biochar.vitamin C											
0×0	97.72 ^{abcd}	114.9	115.6	109.4	1.683	1.912	1.890	1.830	12390	13200	1.132
0×100	99.86 ^{ab}	112.6	113.9	108.8	1.650	1.797	1.805	1.752	12550	13130	0.807
25×0	101.41 ^a	115.4	119.1	112.0	1.699	1.865	1.872	1.814	12940	13690	1.047
25×100	96.98 ^{abcd}	115.2	118.8	110.4	1.614	1.832	1.832	1.762	12510	13220	0.990
50×0	101.57 ^a	114.2	113.2	109.7	1.703	1.855	1.797	1.786	12450	12980	0.739
50×100	95.45 ^{cd}	114.3	116	108.6	1.598	1.865	1.834	1.768	12640	13390	1.033
75×0	94.22 ^d	112.2	112.7	106.4	1.597	1.834	1.795	1.744	12510	13160	0.911
75×100	98.26 ^{abc}	113.5	113.8	108.6	1.636	1.819	1.771	1.743	13060	13340	0.593
100×0	99.26 ^{abc}	118	121.1	112.8	1.666	1.908	1.890	1.823	12880	13520	0.897
100×100	98.55 ^{abc}	113.4	113.8	108.6	1.697	1.846	1.814	1.788	12700	13160	0.647
SEM	0.873	1.523	3.455	1.718	0.025	0.036	0.061	0.037	0.191	0.179	0.204
P-value	0.0001	0.338	0.649	0.481	0.014	0.465	0.863	0.850	0.120	0.108	0.337

آماره‌های در سطرهای با حرف بزرگ نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار می‌باشند (P<0.05).

آماره‌های در سطرهای با حرف کوچک نشان‌دهنده تفاوت معنی‌دار می‌باشند (P<0.05).

میانگین‌های هر ستون با حروف غیرمشترک دارای اختلاف معنی‌دار می‌باشند ($P<0.05$).
^a میانگین مکمل معدنی.
0: بدون.

اختلاط آسان

بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان به عنوان مکمل مواد معدنی به راحتی در جیره غذایی دام و طیور آمیزش داده می‌شود.

مکمل

در مطالعات، بیوچار طبیعی معدنی کوهبنان کرمان به عنوان مکمل جایگزینی موثر در تغذیه دام و طیور استفاده شده است.